

Aufgabe 1:

- Europa: Es gibt 3 Richtlinien für Europa:
 - LVD (Low Voltage Directive)
 - EMC
 - RED (Radio Equipment Directive)
 - Der Raspberry Pi 4 muss das CE-Kennzeichen aufweisen
 - Keine Prüfzeichenpflicht
- China:
 - Prüfzeichenpflicht (CCC): Der Raspberry Pi muss den Anforderungen des CCC erfüllen, um in China verkauft zu werden.
 - CCC Standards werden von IEC-Standards mit ca. 3-6 Jahre Verspätung übernommen
- USA:
 - Prüfzeichenpflicht (UL): In den USA müssen die Geräte mit einem UL-Prüfzeichen versehen werden, um sicherzustellen, dass dieses die relevanten Sicherheitsstandards erfüllt.

Aufgabe 2:

- Horizontal Standard: Ein Horizontalstandard beschreibt die grundlegenden Prinzipien, Konzepte, Terminologie oder technischen Merkmale, die für eine breite Palette von technischen Ausschüssen relevant sind und die Kohärenz der Normungsdokumente sicherstellt.
- Product Standard: Produktnormen (=Product Standard) beziehen sich auf die Veröffentlichung von Standards, die spezifische Anforderungen an ein bestimmtes Produkt, oder einer Gruppe verwandter Produkte festlegen. Dazu gehören zum Beispiel die Brandsicherheit, die mechanische und elektrische Sicherheit, sowie die thermische Sicherheit.

Aufgabe 3:

Es sind folgende 3 Prüfungen anzuwenden:

- Kugeldruckprüfung: Dient zur Ermittlung der Erweichungstemperatur. Wird dazu verwendet um sicherzustellen, dass sich z.B. das Netzteilgehäuse nicht unter Temperatureinfluss verformt.
- Glühdrahtprüfung: Dient zur Ermittlung der Entzündungstemperatur der Gehäuse
- Nadelbrennerprüfung: Wird zur Ermittlung der Brennbarkeit der Gehäuse verwendet

Des Weiteren sollte noch eine IP-Prüfung durchgeführt werden.

Aufgabe 4:

- Netzteil: Schutzklasse 2, da die Netzteile meistens keine Erdungsanschlüsse aufweisen und aus Plastik sind. Die Basisisolierung muss entweder mit einer zweiten Isolierung ergänzt werden, oder die Basisisolierung muss mindestens doppelt verstärkt ausgeführt werden.
- Raspberry Pi: Schutzklasse 3: Es ist eine galvanische Trennung vom Netz vorhanden (Netzteil) und der Raspberry Pi arbeitet nur mit Schutzkleinspannung (5V). Da keine gefährlichen Spannungen vorhanden sind, kann das Gehäuse auch theoretisch weggelassen werden.

Aufgabe 5:

Ein optimiertes Thermomanagement kann folgende Vorteile mit sich bringen:

- Verbesserte Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
- Kompaktere Bauweise: Gerät kann mitunter kleiner gebaut werden (-> Materialersparnis, geringeres Gewicht, usw.)
- Bessere Leistung: Effektive Wärmeableitung kann dazu beitragen, die Komponenten des Gerätes auf höherer Leistung arbeiten zu lassen.
- Reduzierter Energieverbrauch
- Weniger Geräusche: z.B. durch passive Kühlung statt aktiver